

MANUAL DE USUARIO

Guía M-10012

GUÍA PARA IMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE MEDICIONES ISO 10012

Versión 2.0

ÍNDICE

Sección	Página
1. INTRODUCCIÓN	3
2. CONTENIDO DE LA GUÍA M-10012	5
3. INSTRUCCIONES DE USO	8
4. OTRAS CONSIDERACIONES	11

1. INTRODUCCIÓN.

Bienvenido al manual de usuario de la **Guía M-10012**, donde Usted encontrará directrices y recomendaciones para implementar un sistema de gestión de las mediciones ISO 10012 que se adapte a la operación de su Organización.

La **Guía M-10012** es una herramienta que ha sido diseñada para facilitar el trabajo de la alta dirección, responsables de la calidad, jefes y técnicos o metrólogos que requieren implantar y mantener activo un sistema de gestión de mediciones ISO 10012, o su equivalente nacional, con mínima capacitación, de manera simple, ordenada, confiable, esbelta y en el menor tiempo posible.

La **Guía M-10012** fue desarrollada por un grupo multidisciplinario de profesionales con una amplia experiencia en diseño, administración, mantenimiento, implantación de sistemas de calidad y auditorías a laboratorios, organismos de inspección y organizaciones en general. Formación alcanzada en años de experiencia laboral en el *Centro Nacional de Metrología* (CENAM, México) y capacitación especializada en institutos nacionales de metrología como el *Physikalisch-Technische Bundesanstalt* (PTB-Alemania), el *National Institute of Standards and Technology* (NIST-EUA), el *Korean Research Institute of Standards and Science* (KRISS-Corea), el *National Physical Laboratory* (NPL-Reino Unido), entre otros. Así como participación y colaboración en actividades de organismos como la *Association Of Analytical Communities* (AOAC), el *National Conference of Standards Laboratories* (NCSL), el *Sistema Interamericano de Metrología* (SIM), la *Entidad Mexicana de Acreditación* (ema), la *Asociación Nacional de Laboratorios Independientes al Servicio de la Construcción* (analisec), la *Procuraduría Federal de Protección al Ambiente* (profepa), la *Conferencia Mexicana de Pruebas No Destructivas*, la *Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica* (somib), etc. Lo anterior convierte a la **Guía M-10012** en una herramienta altamente confiable de implantación de un sistema de gestión ISO 10012.

La **Guía M-10012** es un conjunto de documentos en formato electrónico de texto Microsoft Office Word® y hojas de cálculo Excel®, que conducen al usuario en el cumplimiento de cada uno de los requisitos de la norma ISO 10012:2003 “*Sistema de gestión de mediciones — Requisitos para procesos de medición y equipos de medición.*”, o su equivalente nacional o regional.

La **Guía M-10012** aborda los siguientes requisitos de la norma:

Norma ISO 10012:2003

4. REQUISITOS GENERALES.

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS.

7. CONFIRMACIÓN METROLÓGICA Y REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE MEDICIÓN.

8. ANÁLISIS Y MEJORA DEL SGM.

En algunos países o regiones la norma ISO 10012:2003 adoptó diferentes nomenclaturas (inclusive año de publicación), como:

 NMX-CC-**10012**-IMNC:2004 (México).

 UNE-EN **ISO 10012**:2003 (España).

 IRAM- **ISO 10012**:200? (Argentina).

 NTC-**ISO 10012**:2003 (**Colombia**).

 NCh-**ISO 10012**:2010 (Chile).

 Etc.

Si en su caso, la norma ISO 10012 adoptó diferente nombre o nomenclatura en su país, en la documentación de la **Guía M-10012** deberá hacer la aclaración o sustituir el nombre en los documentos.

Ejemplo:

Nota aclaratoria: Para propósitos del presente manual de calidad, la norma NMX-CC-10012-IMNC:2004 (nomenclatura local en México) es referida en la documentación como ISO 10012:2003 (nomenclatura internacional).

2. CONTENIDO DE LA GUÍA M-10012.

La **Guía M-10012** contiene los siguientes documentos:

Manual de gestión.

Es un formato electrónico para elaborar el Manual de Gestión de las Mediciones. Éste consta de 26 páginas y su objetivo es proporcionarle un tronco guía de implantación del sistema de gestión de su Organización, atendiendo cada uno de los requisitos de la norma ISO 10012:2003, o su equivalente nacional o regional, utilizando una serie de procedimientos, tanto de gestión como técnicos.

Incluye las siguientes secciones:

Sección
1. OBJETIVO Y ALCANCE.
2. DEFINICIONES Y NOTACIONES.
3. REFERENCIAS.
4. REQUISITOS GENERALES.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS.
7. CONFIRMACIÓN METROLÓGICA Y REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE MEDICIÓN.
8. ANÁLISIS Y MEJORA DEL SGM.
9. ANEXOS.

En cada una de estas secciones se incluyen directrices para dar cumplimiento a cada uno de los requisitos técnicos y de gestión de la norma ISO 10012, o su equivalente nacional o regional.

Procedimientos de gestión y técnicos

La Guía M-10012 contiene 14 formatos de procedimientos en 123 páginas, que conducen al usuario para satisfacer cada uno de los requisitos de la norma ISO 10012, o su equivalente nacional o regional, relativos a la elaboración y aplicación de procedimientos, tanto de gestión como técnicos.

Se incluyen los siguientes formatos de procedimientos de gestión:

-  PROC-G-001 Procedimiento para revisiones por la dirección
-  PROC-G-002 Procedimiento para control de documentos y software
-  PROC-G-003 Procedimiento para control de registros
-  PROC-G-004 Procedimiento para selección y compra de servicios y suministros clave
-  PROC-G-005 Procedimiento para mejora y acciones preventivas
-  PROC-G-006 Procedimiento para auditorías
-  PROC-G-007 Procedimiento para gestión de no conformidades
-  PROC-G-008 Procedimiento para acciones correctivas

Se incluyen los siguientes formatos de procedimientos técnicos:

-  PROC-T-001 Procedimiento para identificar necesidades de formación del personal y para proporcionarla
-  PROC-T-002 Procedimiento para gestión de equipo
-  PROC-T-003 Procedimiento para confirmación metrológica de equipo
-  PROC-T-004 Procedimiento para procesos de medición
-  PROC-T-005 Procedimiento para medición de ...
-  PROC-T-006 Procedimiento para estimar la incertidumbre de medida

Cada procedimiento está diseñado para que atendiendo sus directrices se dé cumplimiento a cada uno de los requisitos técnicos y de gestión de la norma ISO 10012. Los procedimientos incluidos son elaborados de manera genérica, atendiendo las recomendaciones de la norma; y Usted podrá adaptarlos a las actividades específicas de examen que ejecuta su Organización.

Formatos de registro de gestión y técnicos.

La **Guía M-10012** contiene 27 formatos de registro en 126 páginas, que conducen al usuario para generar evidencia objetiva de la satisfacción de cada uno de los requisitos de la norma ISO 10012, relativos a la elaboración y aplicación de procedimientos, tanto de gestión como técnicos.

Se incluyen los siguientes formatos de registros de gestión:

-  FOR-G-001 Formato para revisiones por la dirección
-  FOR-G-002 Formato para minuta de reunión
-  FOR-G-003 Formato para medir la concientización del personal con el sistema de gestión
-  FOR-G-004 Formato para lista maestra de control de documentos y software
-  FOR-G-005 Formato para control de registros
-  FOR-G-006 Formato para selección y compra de servicios y suministros clave
-  FOR-G-007 Formato para evaluación de proveedores de servicios y suministros clave
-  FOR-G-008 Formato para mejora y acciones preventivas
-  FOR-G-009 Formato para auditorías
-  FOR-G-010 Formato para retroalimentación de los clientes
-  FOR-G-011 Formato para gestión de no conformidades (incluye acciones correctivas)

Se incluyen los siguientes formatos de registros técnicos:

-  FOR-T-001 Formato para seleccionar al personal
-  FOR-T-002 Formato para identificar necesidades de formación del personal y para proporcionarla
-  FOR-T-003 Formato para programa de supervisión
-  FOR-T-004 Formato para supervisar al personal
-  FOR-T-005 Formato para autorizaciones de personal
-  FOR-T-006 Formato para designación de personal y firmas autorizadas
-  FOR-T-007 Formato para inventario de equipo
-  FOR-T-008 Formato para etiquetas de identificación de equipo en operación
-  FOR-T-009 Formato para etiquetas de identificación de equipo fuera de operación
-  FOR-T-010 Formato para programa de verificaciones intermedias de equipo
-  FOR-T-011 Formato para verificaciones intermedias de equipo
-  FOR-T-012 Formato para informe de confirmación metrológica de equipo
-  FOR-T-013 Formato para programa de calibración y confirmación metrológica de equipo
-  FOR-T-014 Formato para programa de mantenimiento de instalaciones y equipo
-  FOR-T-015 Formato para procesos de medicion
-  FOR-T-016 Formato para carta de trazabilidad metrológica

Los formatos incluidos en la **Guía M-10012** solo se imprime la(s) hoja(s) de registro e instrucciones (que pueden ir el reverso), no es necesario imprimir la portada u hoja de control.

Hojas de cálculo.

La **Guía M-10012** contiene 3 hojas de cálculo en Microsoft Office Excel[®] que sirven de soporte para elaborar indicadores de calidad del sistema de gestión de la Organización, utilizando cartas de control para monitoreo de equipo de medición, así como de comportamiento del índice de satisfacción del cliente.

Se incluyen las siguientes:

-  SOFT-G-001 Formato para carta de control tipo X-RM para índice de satisfacción del cliente
-  SOFT-T-001 Formato para carta de control tipo X-RM para equipo
-  SOFT-T-002 Formato para estimar la incertidumbre de medida

Estas hojas de cálculo pueden ser modificadas a las necesidades de la Organización. También pueden ser extendidas para generar más indicadores sobre la operación del sistema de gestión.

3. INSTRUCCIONES DE USO.

Consideraciones previas

A fin de lograr un adecuado entendimiento y manejo de los documentos que integran la **Guía M-10012**, se recomienda que el usuario cuente con conocimientos básicos de la norma internacional ISO 10012, metrología y estimación de incertidumbres (tiene que demostrar competencia técnica en estos temas para lograr su aprobación). Si desea capacitarse METRYCAL le ofrece cursos virtuales y presenciales muy accesibles para atender este requisito y que puede combinar con la aplicación de esta Guía.

Antes de realizar cualquier modificación a los documentos siga las siguientes instrucciones:

1. Disponga de la norma ISO 10012, o su equivalente nacional o regional que utilizará como referencia para implantar su sistema de gestión en su Organización. Puede adquirirla en los organismos internacionales como la www.iso.org, para la versión internacional, o en los organismos de normalización locales autorizados en su país.
2. Localice, lea y comprenda cada uno de los requisitos de la norma, indicados con la palabra: “debe(n)”. Se recomienda ampliamente que el usuario de la **Guía M-10012**, tenga conocimientos previos sobre la norma ISO 10012, o su equivalente nacional o regional.
3. Identifique en los documentos de la **Guía M-10012**, qué sección satisface cada uno de esos requisitos. Localícelo con el número de la sección de la norma donde se encuentra el requisito, ya que la **Guía M-10012** mantiene la misma numeración.
4. Comprenda la información contenida en esa sección de la **Guía M-10012** que pretende satisfacer ese requisito.
5. Siga las instrucciones o recomendaciones indicadas en dicha sección de la **Guía M-10012**, como insertar información, seleccionar opciones, eliminar texto no requerido, etc.
6. Adapte el texto de dicha sección de la **Guía M-10012** a la estructura, funciones y operaciones de su organización, de acuerdo a la factibilidad de implantación (tome en cuenta tiempo, costos, personal para realizar la actividad, etc.).
7. Respalde lo mejor posible cada requisito, tratando de dar cumplimiento cabal, pero evitando declarar acciones que no sean realistas de implantar en la práctica o acciones superfluas que no aporten valor a su sistema de gestión o contravengan con disposiciones globales de su organización, si es el caso.

Recuerde que el objetivo de cualquier sistema de gestión es que éste trabaje para la organización y no que ésta trabaje para el sistema de gestión. El sistema de gestión es una herramienta de apoyo para realizar las actividades cotidianas de manera ordena y sistematizada, y no debe ser una carga administrativa más a la

organización. Lo que usted documente deberá ser seguido al pie de la letra y deberá generar evidencia de su realización, por tal motivo analice cuidadosamente la factibilidad de llevar a cabo en la práctica cotidiana cada acción declarada. Es común que cuando se implanta un sistema de gestión se documenten acciones que en la práctica habitual no son posibles de llevar a cabo por la misma estructura organizacional de la empresa o porque técnicamente no es viable o por cuestiones de eficiencia en su operación real.

De la misma manera debe considerar que los ejemplos y recomendaciones indicadas en los documentos de la [Guía M-10012](#), no siempre pueden ser la mejor alternativa a la operación de su organización, por lo que deben ser adaptados a las condiciones más adecuadas, sin perder de vista que se cumpla completamente el requisito de la norma.

Algunas empresas ya cuentan con un sistema de gestión de la calidad implantado, como un esquema ISO 9001, por lo que una gran parte de los requisitos (principalmente los relativos a la gestión) ya han sido cubiertos en dicho sistema, por lo que muchas veces operativamente es posible hacer referencia a éstos cuando se implanta un sistema de gestión ISO 10012 y evitar duplicidad de trabajo. Aunque en ocasiones, también es viable generar un sistema completamente independiente.

Es conveniente resaltar que el criterio de evaluación o auditoría que evidencia el cumplimiento de cada uno de los requisitos de la norma ISO 10012 puede ser variable entre diferentes evaluadores o auditores. Por lo anterior, los autores recomiendan respaldar lo mejor posible cada uno de los requisitos de la norma, principalmente la sección técnica de su servicio a ofrecer (ya que estos detalles no se incluyen en el alcance de este documento ej. validación o verificación de operación de métodos, periodos de re-calibración y comprobaciones intermedias, supervisión de personal, etc.).

Adaptación de texto en color “rojo”

En la mayoría de los documentos de la [Guía M-10012](#) aparecerán secciones de **<<texto en color rojo en corchetes dobles>>**, éste indica que el usuario debe introducir (o seleccionar de las opciones indicadas) información adicional que complementa ese párrafo (en color negro), de tal forma que se adapte a la operación o constitución de su organización. Este texto puede estar en el cuerpo de un párrafo, título, encabezado, gráfico o tabla, e incluye ejemplos útiles de cómo insertar (o seleccionar) la información solicitada. Una vez insertada o seleccionada la información, eliminar los corchetes dobles “<< >>” y cambiar el color del texto **rojo** a **negro**; si aún se conservan en el cuerpo del texto modificado.

Ejemplo:

Párrafo original:

5.4 Revisiones por la dirección.

La alta dirección de la Organización realiza la revisión sistemática del SGM para asegurar su continua adecuación, efectividad y aptitud; de acuerdo a lo descrito en el procedimiento <<Insertar identificación y nombre del procedimiento ej. PROC-G-001 “Procedimiento para revisiones por la dirección”>>.

Párrafo adaptado, incluyendo la información solicitada:

5.4 Revisiones por la dirección.

La alta dirección de la Organización realiza la revisión sistemática del SGM para asegurar su continua adecuación, efectividad y aptitud; de acuerdo a lo descrito en el procedimiento PROC-G-001 “Procedimiento para revisiones por la dirección”.

Como se observa, el texto en color rojo solicita introducir el nombre del procedimiento correspondiente, por lo que se introduce el nombre e identificación del documento apropiado. También, si es conveniente, el usuario puede modificar el texto en color negro para una mejor adaptación a la situación particular de la empresa, sin descuidar el cumplimiento mínimo del requisito.

Adaptación de texto en color “verde”

De la misma manera, que el texto en color “rojo”, en los documentos de la **Guía M-10012** aparecerán secciones de <<texto en color verde en corchetes dobles>>, éste son notas aclaratorias o comentarios que no forman parte del documento pretendido, solo son mensajes que guían o explican una actividad que el usuario debe realizar para que el texto se adapte a la operación o constitución de su organización. Este texto puede estar en el cuerpo de un párrafo, título, encabezado, gráfico o tabla, e incluye ejemplos útiles. Este texto debe ser eliminado en su totalidad, incluidos los corchetes dobles “<< >>”, una vez realizadas las actividades o adaptaciones indicadas.

Ejemplo:

Párrafo original, que cuenta con un comentario:

2.2 Notaciones.

Para propósitos de este documento, se hacen las siguientes consideraciones:

<<Comentario→ seleccionar, eliminar, modificar o adicionar la(s) notación(es) que aplique(n) a su Organización, de las siguientes:>>

“Organización”: se refiere a la organización <<Insertar nombre de su organización>>.

“SGM”: se refiere al Sistema de Gestión de Mediciones.

<<Insertar otras notaciones que apliquen>>.

Párrafo adaptado, suponiendo que hay solo tres notaciones en el documento:

2.2 Notaciones.

Para propósitos de este documento, se hacen las siguientes consideraciones:

“Organización”: se refiere a la organización PTK Gas de México S.A. de C.V.

“SGM”: se refiere al Sistema de Gestión de Mediciones.

“FM”: se refiere a la Función Metrológica del Sistema de Gestión de Mediciones.

Como se puede observar, se colocan las notaciones a utilizar en el documento y se elimina por completo el texto en verde de comentarios, quedando solo el texto en negro con las notaciones.

4. OTRAS CONSIDERACIONES.

Es conveniente resaltar que la información contenida en los documentos que integran la **Guía M-10012**, es basada en años de experiencia de profesionales de la materia. Sin embargo, en el ámbito de la evaluación, los criterios de evaluación o auditoría pueden ser un tanto heterogéneos entre individuos, por lo que pueden llegar a presentarse variaciones de opinión con respecto a esta información o su interpretación. Por tal motivo, la **Guía M-10012**, es considerada como su nombre lo indica como “una Guía” de implantación de un sistema de gestión de mediciones ISO 10012, que facilita el trabajo al usuario, pero que puede ser adaptada a cualquier tipo de Organización, requisitos o criterios propios de un ente evaluador; a conveniencia y responsabilidad del usuario.

Derechos de autor

Se reservan todos los derechos de autoría intelectual de los documentos originales que integran la **Guía M-10012** conforme registro en el Instituto Nacional de los Derechos de Autor. La compra de este producto solo ampara el uso exclusivo de los documentos originales para adecuarlos a la organización Cliente, por lo que se prohíbe su reproducción total o parcial a terceros sin la aprobación escrita de METRyCAL (**los documentos cuentan con una huella de identificación única para su empresa**). Se autoriza su reproducción controlada, una vez adaptada la documentación de la **Guía M-10012** a la organización Cliente solo para propósitos de acreditación y registro en la entidad evaluadora